

Chapter 3

흑연 음극 전이 반응속도론

서론

Chapter 1 은 흑연 음극 dQ/dV 의 상전이 peak 와 그 비대칭 꼬리의 주역을 동역학으로 지목했다 — 전류가 흐를 때 전환율 ξ_j 가 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 즉시 따라가지 못하는 지연이 꼬리를 만들었다. 그 동역학은 평형 목표를 향한 완화 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 로, “ k_j =속도, $\xi_{eq,j}$ =방향”이라는 역할 분리를 핵심으로 두었다. 거기서 k_j 는 하나의 *mobility* 로 거칠게 (coarse-grained) 묶였고, 전위가 배리어를 낮추는 가속 $\chi\mathcal{A}_j$ 는 방향성 없는 속도 scale 로 들어왔다.

본 장은 그 한 단계를 미시적으로 확대해, 그 *mobility* 가 forward·backward transition kinetics 에서 어떻게 나오고 그 미시식이 Chapter 1 의 완화식과 평형 logistic 을 정확히 회복하는지를 밝힌다. 그러면 Chapter 1 의 “열역학=방향, 동역학=속도” 분업이 정·역 두 방향의 속도 $r_j^\pm$ 수준에서 정량화된다. 본 장은 새 상태식을 들여오지 않고, 전하 보존식의 해 V_n 과 평형 진행률 $\xi_{eq,j}$, 완화 동역학 위에서 미시 kinetics 계층을 적층한다. Chapter 1·2 와 같이 방전(탈리튬화) 방향($s = +1$)을 기본으로 한다.

전개의 줄기는 다섯이다. 첫째, 진행은 forward 와 backward 의 차이이며 평형 (net flux 0) 이 곧 detailed balance 다 — Chapter 1 logistic 을 대입하면 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$ 가 따라온다. 둘째, Chapter 1 의 완화식은 forward/backward 의 대칭 축약이며 대수적 항등으로 복원된다 — 거기서 k_j 는 forward-only 속도가 아니라 $mobility = r_j^+ + r_j^-$ 다. 셋째, Level B 는 방향성을 넣는다 — forward 장벽만 $\beta_j\mathcal{A}_j$ 만큼 낮추고 backward 는 $(1 - \beta_j)\mathcal{A}_j$ 만큼 높여 rate 비가 $\mathcal{A}_j$ 에 의존한다. 넷째, detailed-balance 정합이 effective electron number $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 를 고정하며, 그 정합 하에서 Chapter 1 의 평형 목표는 Level B 의 detailed-balance 극한이다. 다섯째, Butler–Volmer 계층의 small-signal 한계가 charge-transfer 저항 R_{ct} 를 주고, 이는 Chapter 1 의 apparent shift R_n 과도 Chapter 2 의 heat-generation $R_{n,\text{eff}}$ 와도 다르다.

Contents

서론	1
1 Chapter 1·2 에서 받는 기준식과 신규 기호	3
2 전위·과전압·구동력의 계층화	4
2.1 계면 과전압의 정의	4
2.2 전이 구동력의 일반형 — s 와 n_j^{eff} 의 명시	4
2.3 구동 전위와 내부 전위의 연결	5
3 Forward/backward transition kinetics 와 detailed balance	5

3.1	평형은 detailed balance 다	6
3.2	Chapter 1 logistic 의 대입	6
4	Chapter 1 완화 ODE 와의 정합	6
4.1	대칭 split 에 의한 Level A 회복	6
4.2	비평형 정상 target $\xi_{ss,j}$	7
5	Level B: 명시적 활성화 rate 와 방향성 배리어 낮춤	7
5.1	rate ratio 가 $\mathcal{A}_j$ 에 의존한다	8
5.2	detailed-balance 정합 제약: $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$	8
5.3	강구동 accelerated regime 과 물리적 병목	9
6	Butler–Volmer 계층과 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$	10
6.1	small-signal 한계와 charge-transfer 저항	10
7	Generalized affinity 와 double counting 금지	11
8	전류 보존과 transition current 분해	11
9	Chapter 1 의 R_n 의 전기화학적 분해	12
10	C-rate 효과의 전기화학적 재분해	13
11	온도 의존 kinetics 와 식별성	13
12	Chapter 4-5 로 전달되는 항목	14
13	결론	15

1 Chapter 1.2 에서 받는 기준식과 신규 기호

본 장은 Chapter 1.2 의 다음 결과를 수정 없이 입력으로 받는다(각 식은 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 형태·기호·부호 규약을 그대로 쓰고 그 위에 미시 kinetics 계층을 적층한다).

Chapter 1.2 에서 받는 기준식. (C1) 전하 보존식. $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j$. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이를 V_n 에 대해 푼 것이 내부 전위이며, 평형 특수해 $(\xi_j = \xi_{\text{eq},j})$ 가 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해가 유일.

(C2) 평형 진행률(logistic). $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$, 방전 $s = +1$, 이삽 $w_j = RT/F$. 도함수 $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n = s \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j$.

(C3) 완화 동역학. $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j] (k_j^{\text{eff}} = \text{활성화} + \text{병목 직렬 합성})$, 정전류 구간서 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}}) d\xi_j/dq$.

(C4) 유효 배리어·Eyring. $k_j \simeq k_0 e^{-\Delta G_{a,j}/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$ 현상론), $\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$, $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ (구동력, 기본 $V_{\text{drive}} = V_n$), $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$. 직렬 율속 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$.

(C5) 세 전위. 내부 V_n (보존식 해)·측정 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함)·구동 V_{drive} (기본 = V_n)·평형 $V_{n,\text{OCV}}$. 서로 다른 물리량.

(C6) Butler–Volmer 방향성 장벽. forward/backward 비 $r_j^+/r_j^- = e^{\mathcal{A}_j/RT}$ (detailed balance), 정상점 $\xi_{\text{ss},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) = \xi_{\text{eq},j}$ 이며 장벽 이동은 평형 target 을 옮기지 않는다(χ 가 상쇄). 이상 특수형은 일전자 이동($n^{\text{eff}} = 1$).

(C7) Chapter 2 의 두 force 와 reaction entropy. 가역 열은 reaction entropy $\Delta S_j(\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF))$, activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 별개)에서, 비가역 열은 flux× 과전압 $\eta_j = V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 에서 나온다. rate 의 중심-기준 구동력 $\mathcal{A}_j$ (중심 U_j)와 dissipation 의 국소-평형 force η_j (현재 ξ_j 의 평형 $V_{\text{eq},j}$)를 구분한다. Chapter 2 는 $n^{\text{eff}} = 1$ 특수형을 달았다.

임의의 clip/cap/softplus/step-function 정의식을 기본 반응속도식으로 쓰지 않는다; 강구동에서 forward rate 증가는 물리적으로 허용하고, 그 제한은 수치 절단이 아니라 transport·site-diffusion·전류 보존의 물리적 병목으로 도입한다.

신규 기호(Chapter 1.2 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호다(앞 장 기호는 위 (C1)–(C7) 과 동일물이며 재정의하지 않는다).

기호	단위	의미
r_j^+, r_j^-	1/s	전이 j 의 forward(방전 방향)·backward(역방향) transition rate
$\xi_{\text{ss},j}$	—	비평형 정상(stationary) 진행률 target $= r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$
β_j	—	transfer coefficient $0 \leq \beta_j \leq 1$; 대칭 Marcus 1차·정상 target 극한 한정으로 Chapter 1 의 χ 와 동일물($\beta_j \equiv \chi$) — 일반은 별개
$\Delta G_j^{+\ddagger}, \Delta G_j^{-\ddagger}$	J/mol	forward/backward intrinsic 활성화 자유에너지(구동력 0 기준)
$\Delta H_j^{\pm\ddagger}, \Delta S_j^{\pm\ddagger}$	J/mol; J/(mol K)	forward/backward 활성화 엔탈피·엔트로피(Eyring; $\Delta G_j^{\pm\ddagger} = \Delta H_j^{\pm\ddagger} - T\Delta S_j^{\pm\ddagger}$)
ν_j^+, ν_j^-	1/s	forward/backward Eyring prefactor $= (k_B T/h)\kappa^\pm$
a_j^+, a_j^-	—	site availability/activity/phase accessibility factor (forward/backward)
$C_j(\xi_j, T)$	—	rate-ratio 의 configurational baseline(prefactor·intrinsic barrier·activity 비)

기호	단위	의미
n_j^{eff}	—	effective electron number = $RT/(Fw_j)$ (이상 $w_j = RT/F$ 서 1)
$\tilde{\eta}_j$	V	affinity 의 전위 정규화 = $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}}F)$, 중심 U_j 기준; Chapter 2 의 heat-force η_j (국소 평형 기준)와 별개
η_n	V	계면 charge-transfer 과전압 = $\phi_s - \phi_e - U_n$ (Butler–Volmer 입력)
$\eta_{n,\text{drive}}$	V	reduced kinetic driving correction = $V_{\text{drive}} - V_n$ (기본 0); η_n 과 별개
ϕ_s, ϕ_e, U_n	V	고체상·전해질상 전위, local equilibrium potential(과전압 기준)
$j_n, j_{0,n}$	A/m ²	음극 반응 전류밀도, exchange current density
α_n	—	Butler–Volmer cathodic transfer coefficient(anodic 측 = $1 - \alpha_n$); Level B β_j 와 상보 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (동일 값 아님)
A_{eff}	m ²	유효 반응 면적(전류밀도 → 전류 환산)
R_{ct}	Ω	charge-transfer 저항(small-signal); $R_n, R_{n,\text{eff}}$ 와 별개
$R_{n,\text{eff}}$	Ω	Chapter 2 의 heat-generation 유효 저항($\dot{Q}_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$)
I_j	A	전이 j 의 lumped current = $Q_j d\xi_j/dt$
$\mathcal{A}_n, \mathcal{A}_{\text{resid}}$	J/mol	generalized affinity-residual nonideality affinity

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. rate 의 단위는 일관되게 s^{-1} 이다(mobility·forward·backward 모두 진행률 ξ_j 의 시간을 기여이므로).

2 전위·과전압·구동력의 계층화

Chapter 1·2 가 분리한 세 전위 $V_n \cdot V_{\text{app}} \cdot V_{\text{drive}}$ (와 평형 $V_{n,\text{OCV}}$) 위에, 본 장은 계면 charge-transfer 의 전위 변수 $\phi_s, \phi_e, U_n, \eta_n$ 를 추가한다. 이들은 계면의 미시 변수이고, 전이 구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 Chapter 1 의 전이-수준(reduced) 구동력이다. 둘을 임의로 동일시하지 않는 것이 본 절의 핵심이다.

2.1 계면 과전압의 정의

표준 계면 charge-transfer 과전압은 고체상·전해질상 전위차에서 국소 평형 전위를 뺀 것이다 [5, 6]:

$$\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n. \quad (1)$$

이는 관측 apparent 전위 V_{app} 와 같지 않다 — $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에는 ohmic drop, concentration polarization, surface film, 잔류 fitting 향이 섞이기 때문이다 (§9 의 R_n 분해).

2.2 전이 구동력의 일반형 — s 와 n_j^{eff} 의 명시

Chapter 1 의 전이 구동력(reduced affinity)을 부호 인자 s 와 effective electron number n_j^{eff} 를 명시한 일반형으로 적는다:

$$\mathcal{A}_j = s n_j^{\text{eff}} F [V_{\text{drive}} - U_j(T)], \quad \tilde{\eta}_j \equiv \frac{\mathcal{A}_j}{n_j^{\text{eff}} F} = s [V_{\text{drive}} - U_j(T)]. \quad (2)$$

$s \in \{+1, -1\}$ 는 $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 방전 방향 진행이 촉진되도록 선택한다(방전 기본 $s = +1$). 이 s 는 Chapter 1 logistic (C2) 의 부호 인자와 동일물이며, $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow V_{\text{drive}} > U_j \Leftrightarrow \xi_{\text{eq},j} > 1/2$ 가 정렬한다. 차원 계산. $n_j^{\text{eff}} \cdot F[\text{C/mol}] \cdot [V] = \text{C} \cdot \text{V/mol} = \text{J/mol}$ 이므로 $\mathcal{A}_j$ 는 몰당 자유에너지 구동력이다. n_j^{eff} 는 §5.2 에서 detailed balance 정합으로 고정되며, 이상 극한 $n_j^{\text{eff}} = 1$ 이면 Chapter 1 원형 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ 로 환원된다.

식 (2) 둘째 식은 $\tilde{\eta}_j$ 가 $\mathcal{A}_j$ 를 $n_j^{\text{eff}}F$ 로 정규화한 전위 단위 [V] 구동력임을 보인다 — Chapter 2 의 dissipation force η_j 와 같은 단위이지만 별개 기호다. 둘의 관계는 $\tilde{\eta}_j = s[V_{\text{drive}} - U_j]$ (중심 U_j 기준)와 (C7) heat-force $\eta_j = V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (현재 ξ_j 의 국소 평형 기준)로, 기본형 $s = +1$ 에서 그 차이가 $\tilde{\eta}_j - \eta_j = V_{\text{eq},j}(\xi_j) - U_j = w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 다(§3 계산에서 재확인). rate 의 중심-기준 구동력에는 $\tilde{\eta}_j$ (또는 $\mathcal{A}_j$), dissipation 에는 국소-평형 η_j 를 쓴다.

2.3 구동 전위와 내부 전위의 연결

속도식이 쓰는 구동 전위와 내부 전위의 가장 보수적 연결은

$$\boxed{V_{\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}, \quad \text{기본형 } \eta_{n,\text{drive}} = 0 \Rightarrow V_{\text{drive}} = V_n, \quad \eta_{n,\text{drive}} \neq \eta_n.} \quad (3)$$

$\eta_{n,\text{drive}}$ 는 reduced kinetic driving correction 이며, 기본 전개에서는 0(즉 $V_{\text{drive}} = V_n$)으로 둔다. 이는 Chapter 1 의 “기본 $V_{\text{drive}} = V_n$ ”와 정합한다.

유효 범위. $\eta_{n,\text{drive}}$ 와 계면 η_n 의 임의 동일시 금지. 둘은 서로 다른 층위다: $\eta_{n,\text{drive}}$ 는 전이-수준 reduced 구동력 보정(중심 U_j 기준 *affinity* 의 일부), η_n 은 계면 *charge-transfer* 과전압(국소 평형 U_n 기준)이다. 둘을 연결하려면 V_n, ϕ_s, ϕ_e, U_n 의 대응과 *reference electrode convention* 이 별도로 필요하므로, 본 장 기본 전개는 $\eta_{n,\text{drive}} = 0$ 으로 두고 강구동 일반화($\eta_{n,\text{drive}} \neq 0$)는 범위 밖으로 표기한다. 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 하에서 아래 detailed balance 정합(§5.2)과 keystone 검증 (§4) 이 닫힌다.

3 Forward/backward transition kinetics 와 detailed balance

상변이 진행률 ξ_j 는 가장 일반적으로 앞으로 가는 *transition*(미진행→진행, 방전 방향)과 뒤로 가는 *transition*(진행→미진행)의 차로 변한다. forward 는 아직 진행 안 한 분율 $(1 - \xi_j)$ 에, backward 는 이미 진행한 분율 ξ_j 에 비례한다(2-상태 mass-action; [1]):

$$\boxed{\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+ (1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j.} \quad (4)$$

r_j^+ = 방전 방향 transition rate [1/s], r_j^- = 역방향 [1/s]. 차원 계산. $r_j^\pm [\text{s}^{-1}] \times \text{무차원 분율} = \text{s}^{-1}$ 이고 좌변 $d\xi_j/dt$ 도 s^{-1} (ξ_j 무차원)이라 정합한다. 극한 계산. $r_j^- = 0$ (역반응 없음)이면 $d\xi_j/dt = r_j^+ (1 - \xi_j)$ 로 단조 포화($\xi_j \rightarrow 1$); $r_j^+ = 0$ 이면 $d\xi_j/dt = -r_j^- \xi_j$ 로 단조 소멸($\xi_j \rightarrow 0$)이라 부호 직관과 일치한다.

이 식은 Chapter 1 이 완화식을 세울 때 출발점으로 둔 정·역 두 방향 묘사(“ $d\xi_j/dt = r_j^+ (1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j$ ”에서 $k_j \equiv r_j^+ + r_j^-$, $\xi_{\text{ss},j} \equiv r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$ 로 묶은 것)와 동일한 구조다. Chapter 1 은 거기서 곧장 mobility k_j 로 축약했으나, 본 장은 $r_j^\pm$ 자체를 살려 그 미시 구조를 본다.

3.1 평형은 detailed balance 다

평형은 net flux 가 0 인 정상점이다. 식 (4) 에서 $d\xi_j/dt = 0$ 과 $\xi_j = \xi_{eq,j}$ 를 놓으면

$$r_j^+(1 - \xi_{eq,j}) = r_j^-\xi_{eq,j} \implies \frac{r_j^+}{r_j^-} = \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} \quad (\text{local detailed balance}). \quad (5)$$

(둘째 등호: 양변을 $r_j^-(1 - \xi_{eq,j})$ 로 나눔; 열린구간 $0 < \xi_{eq,j} < 1$ 에서 분모 $\neq 0$.) 즉 rate 의 비가 평형 점유율의 odds 와 같다는 것이 detailed balance 의 내용이다. 경계 $r_j^- \rightarrow 0$ 은 비를 발산시키므로, 이 경우 ratio 형 대신 곱형 detailed balance $r_j^+(1 - \xi_{eq,j}) = r_j^-\xi_{eq,j}$ (식 (5) 의 좌식)로 극한 $\xi_{eq,j} \rightarrow 1$ 을 달는다($r_j^+ = 0 \Rightarrow \xi_{eq,j} \rightarrow 0$ 동형).

3.2 Chapter 1 logistic 의 대입

Chapter 1 평형 진행률 (C2, $s = +1$) $\xi_{eq,j} = [1 + \exp(-(V_n - U_j)/w_j)]^{-1}$ 의 odds 를 계산한다. $\xi_{eq,j} = E/(1 + E)$, $E \equiv \exp[(V_n - U_j)/w_j]$ 로 두면 $1 - \xi_{eq,j} = 1/(1 + E)$ 이므로 $\xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j}) = E$. 이를 식 (5) 에 넣고 양변에 자연로그를 취하면 ($\ln E = (V_n - U_j)/w_j$)

$$\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} = \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)}. \quad (6)$$

차원 계산. 좌변은 rate 비의 로그(무차원); 우변은 $[V]/[V]$ (전위/폭) 무차원이라 정합한다. 이 식은 평형점에서만 성립하며($s = +1$ 방전 기본형), 비평형 일반 ratio 는 §5 에서 도입한다. 이 식은 w_j 를 RT/F 에 강제로 묶지 않는다: w_j 는 nonideality·domain heterogeneity·finite width 를 포함하는 effective equilibrium width 이며 (Chapter 1 의 effective width 와 동일물), 그 effective 성격이 §5.2 에서 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 로 정량화된다.

유효 범위. **detailed-balance** 우변과 **rate-affinity** 의 관계. 식 (6) 우변 $(V_n - U_j)/w_j$ 는 중심 U_j 기준이라 식 (2) 의 $\tilde{\eta}_j = s(V_{\text{drive}} - U_j)$ 와 같은 “중심 기준”이다($V_{\text{drive}} = V_n$ 기본형서 $\tilde{\eta}_j = V_n - U_j$, $s = +1$). Chapter 2 의 dissipation force(국소 평형 $V_{eq,j}(\xi_j)$ 기준)와는 다르다 — detailed balance 의 $\ln$ 비는 평형 odds(중심 기준)를 정하고, Chapter 2 의 $\eta_j = V_{\text{drive}} - V_{eq,j}(\xi_j)$ 는 현재 상태의 평형 이탈을 잰다. 둘의 차이가 $V_{eq,j}(\xi_j) - U_j = w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ (Chapter 2 의 configurational 가역 entropy 항)이다. rate 에는 $\mathcal{A}_j$ (중심), dissipation 에는 η_j (국소 평형)를 쓰라는 Chapter 2 의 구분이 본 장에서도 보존된다(logistic 평형 모델 내에서 정확).

4 Chapter 1 완화 ODE 와의 정합

4.1 대칭 split 에 의한 Level A 회복

Chapter 1 의 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 는 식 (4) 의 특수 축약형이다. 이것을 보장하는 forward/backward split 을 명시한다:

$$r_j^+ = k_j \xi_{eq,j}, \quad r_j^- = k_j (1 - \xi_{eq,j}). \quad (7)$$

이 split 을 식 (4) 에 넣고 전개하면(한 줄씩)

$$\begin{aligned} \frac{d\xi_j}{dt} &= k_j \xi_{eq,j}(1 - \xi_j) - k_j (1 - \xi_{eq,j})\xi_j \\ &= k_j [\xi_{eq,j} - \xi_{eq,j}\xi_j - \xi_j + \xi_{eq,j}\xi_j] = k_j [\xi_{eq,j} - \xi_j]. \end{aligned} \quad (8)$$

(둘째 줄: 첫 괄호 $\xi_{eq,j}(1 - \xi_j) = \xi_{eq,j} - \xi_{eq,j}\xi_j$, 둘째 괄호 $(1 - \xi_{eq,j})\xi_j = \xi_j - \xi_{eq,j}\xi_j$ 이고 $-\xi_{eq,j}\xi_j$ 와 $+\xi_{eq,j}\xi_j$ 가 정확히 상쇄되어 Chapter 1 식이 복원된다.) 이 split 은 detailed balance(식 (5))를 자동으로 만족하며($r_j^+/r_j^- = \xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})$), $\xi_{eq,j}$ 를 전류 의존 target 으로 바꾸지 않는다.

핵심. Chapter 1 의 k_j 는 *forward-only* 속도가 아니라 *mobility* 다(Level A). 식 (7) 에서 $r_j^+ + r_j^- = k_j[\xi_{eq,j} + (1 - \xi_{eq,j})] = k_j$ 이므로 Chapter 1 의 k_j 는 정확히 forward 와 backward 의 합(평형 접근 속도, *mobility*)이며, 이는 Chapter 1 이 $k_j \equiv r_j^+ + r_j^-$ 로 둔 것과 같다(기본형 $\eta_{n,drive} = 0$, 식 (3) 전제). 그리고 Chapter 1 의 가속 $\chi\mathcal{A}_j$ 가 k_j 전체에 들어가면 r_j^+, r_j^- 가 같은 비율로 커져 비 $r_j^+/r_j^- = \xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})$ 가 불변이다 — 방향(target)은 열역학(§3)이 전담하고 $\chi\mathcal{A}_j$ 는 방향 없는 속도 scale 일 뿐이다(Level A=방향성 없음). 방향을 가진 배리어 낮춤(forward 만 $\beta\mathcal{A}$, backward 는 $(1 - \beta)\mathcal{A}$ 라 비가 바뀐)은 Level B(§5)에서 도입하며, 그때 χ 가 transfer coefficient β_j 와 동일물이 된다($\beta_j \equiv \chi$; 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정)의 조건부 동일물).

4.2 비평형 정상 target $\xi_{ss,j}$

전류·과전압이 forward/backward 비 자체를 바꾸면(Level B), 진행이 멈추는 새 정상점이 생긴다. 식 (4) 에서 $d\xi_j/dt = 0$ 을 일반 $r_j^\pm$ 에 대해 풀면(평형을 가정하지 않고) $r_j^+(1 - \xi_{ss,j}) = r_j^- \xi_{ss,j} \Rightarrow r_j^+ = (r_j^+ + r_j^-)\xi_{ss,j}$ 이므로

$$\xi_{ss,j}(V_n, T, I) = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} . \quad (9)$$

검산. $r_j^- = 0$ 이면 $\xi_{ss,j} = 1$ (완전 진행), $r_j^+ = 0$ 이면 $\xi_{ss,j} = 0$ 이라 극한 직관과 일치하고, 두 비율 rate 의 비라 $0 \leq \xi_{ss,j} \leq 1$ 이다. 이는 true thermodynamic equilibrium $\xi_{eq,j}$ 가 아니라 nonequilibrium stationary progress 다. detailed balance(식 (5))가 성립하면, split 을 가정하지 않고 일반형에 $r_j^+/r_j^- = \xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})$ 를 직접 대입하여

$$\xi_{ss,j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{r_j^+/r_j^-}{r_j^+/r_j^- + 1} = \frac{\xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})}{\xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j}) + 1} = \xi_{eq,j}$$

로 환원된다(순환 없음). 이때 대칭 split(식 (7))은 이 환원을 달성하는 한 표현임이 사후 확인된다. 충전 branch 의 target 도 이 $\xi_{ss,j}$ 계열이며 true equilibrium 과 구분한다(Chapter 5).

5 Level B: 명시적 활성화 rate 와 방향성 배리어 낮춤

이제 mobility 를 “속도 한 덩어리”로 두지 않고, forward/backward 각각의 명시적 Eyring rate 로 세운다. Chapter 1 의 배리어 낮춤을 방향성 있게 분해하는 것이 본 절이다. transfer coefficient $0 \leq \beta_j \leq 1$ 가 구동력 $\mathcal{A}_j$ 를 forward 와 backward 에 비대칭으로 배분한다 — forward 장벽은 $\beta_j\mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고, backward 장벽은 $(1 - \beta_j)\mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다[3, 5, 4]. 이는 Chapter 1 이 정·역 속도에 둔 “forward 장벽 $-\chi\mathcal{A}_j$, backward $+(1 - \chi)\mathcal{A}_j$ ”와 같은 구조이며, 여기서 그 χ 를 β_j 로 적는다. Eyring rate $r = \nu a e^{-\Delta G^\ddagger/RT}$ 에 이 비대칭 장벽을 넣으면

$$r_j^+ = \nu_j^+(T) a_j^+(\xi_j, V_n, T) \exp\left[-\frac{\Delta G_j^{\ddagger+}(T) - \beta_j\mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad (10)$$

$$r_j^- = \nu_j^-(T) a_j^-(\xi_j, V_n, T) \exp\left[-\frac{\Delta G_j^{\ddagger-}(T) + (1 - \beta_j)\mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (11)$$

$a_j^\pm$ =site availability/activity/phase accessibility(무차원), $\nu_j^\pm$ =Eyring prefactor[1/s]. 차원 계산. 지수 인자 $\Delta G_j^\ddagger, \beta_j \mathcal{A}_j$ 모두 J/mol, RT 도 J/mol 이라 지수는 무차원; $\nu_j^\pm[\text{s}^{-1}] \times a_j^\pm(\text{무차원}) = \text{s}^{-1}$ 이라 rate 단위가 정합한다. **forward** 가속의 부호. $\mathcal{A}_j > 0$ (방전 구동) 일 때 forward 지수의 $-(\beta_j \mathcal{A}_j)/RT = +\beta_j \mathcal{A}_j/RT > 0$ 이라 r_j^+ 증가, backward 지수 $-(1-\beta_j)\mathcal{A}_j/RT < 0$ 이라 r_j^- 감소 — 방전 방향으로 net 진행이 촉진된다(방향성 있음).

5.1 rate ratio 가 $\mathcal{A}_j$ 에 의존한다

두 식의 비의 로그를 취한다. 지수의 차가 로그의 차이므로

$$\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = \underbrace{\ln \frac{\nu_j^+ a_j^+}{\nu_j^- a_j^-} - \frac{\Delta G_j^{+\ddagger} - \Delta G_j^{-\ddagger}}{RT}}_{\equiv C_j(\xi_j, T)} + \frac{\beta_j \mathcal{A}_j + (1-\beta_j)\mathcal{A}_j}{RT}. \quad (12)$$

$\mathcal{A}_j$ 항의 계수가 $\beta_j + (1-\beta_j) = 1$ 로 합쳐지므로 (forward 의 $+\beta_j \mathcal{A}_j$ 와 backward 장벽 증가가 비에서 $-[-(1-\beta_j)\mathcal{A}_j] = +(1-\beta_j)\mathcal{A}_j$ 로 더해짐)

$$\boxed{\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = C_j(\xi_j, T) + \frac{\mathcal{A}_j}{RT}}. \quad (13)$$

핵심 관찰(β_j 의 상쇄). ratio 의 $\mathcal{A}_j$ -기울기는 $1/RT$ 로 β_j 에 무관하다 (β_j 가 식 (12)→(13) 에서 상쇄). 즉 β_j 는 ratio(=방향)를 정하지 않고, $\text{sum } r_j^+ + r_j^-$ (=mobility)의 $\mathcal{A}_j$ -응답 비대칭만 결정한다. mobility 의 명시형은

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = \nu_j^+ a_j^+ e^{-\Delta G_j^{+\ddagger}/RT} e^{\beta_j \mathcal{A}_j/RT} + \nu_j^- a_j^- e^{-\Delta G_j^{-\ddagger}/RT} e^{-(1-\beta_j)\mathcal{A}_j/RT}. \quad (14)$$

β_j 의 역할(극한 계산). $\mathcal{A}_j = 0$ (구동력 없음)이면 두 지수가 1 이라 k_j 가 β_j 무관 ($= \nu_j^+ a_j^+ e^{-\Delta G_j^{+\ddagger}/RT} + \nu_j^- a_j^- e^{-\Delta G_j^{-\ddagger}/RT}$); $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 forward 항이 $e^{\beta_j \mathcal{A}_j/RT}$ 로 커지고 backward 항이 $e^{-(1-\beta_j)\mathcal{A}_j/RT}$ 로 작아져, β_j 가 클수록 mobility 의 $\mathcal{A}_j$ -증가가 가팔라진다. $\beta_j = 1/2$ (대칭)는 Chapter 1 의 대칭 Marcus 극한과 같다(거기서 “공통 배율”로 평균낸 그 대칭).

유효 범위. 선형 이동의 한계(Marcus 곡률). forward/backward 장벽의 선형 이동($\mp \beta_j \mathcal{A}_j, \mp(1-\beta_j)\mathcal{A}_j$)은 Chapter 1 과 같이 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면에서 $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ (재구성 에너지)에 이르면 2차 곡률(역전 영역)로 깨진다 [2, 4]. 본 식은 꼬리 영역 $V_{\text{drive}} \approx U_j$ 에서 유효하며 전역 정당화가 아니다(Chapter 1 의 Level B 대응; 작동 창 $RT \lesssim \mathcal{A}_j \ll \lambda$).

5.2 detailed-balance 정합 제약: $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$

Level B 의 rate ratio(식 (13))가 Chapter 1 의 평형(식 (6))과 모든 V_n 에서 일치해야 한다(detailed balance 는 평형에서 성립). 이 정합이 effective electron number n_j^{eff} 를 고정한다. 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n(\eta_{n,\text{drive}} = 0, \text{식 (3)})$ 에서

$$C_j + \frac{\mathcal{A}_j}{RT} \Big|_{V_{\text{drive}}=V_n} = \frac{V_n - U_j}{w_j}. \quad (15)$$

$\mathcal{A}_j = s n_j^{\text{eff}} F(V_n - U_j)$ (식 (2), $s = +1$)를 넣으면 좌변의 V_n -의존 항은 $n_j^{\text{eff}} F(V_n - U_j)/(RT)$ 다. ($U_j, w_j, n_j^{\text{eff}}$ 는 V_n -무의존인 온도 함수이므로 아래 V_n -미분에서 상수로 취급한다.) 우변과 V_n 전 구간에서 같으려면 (i) V_n 에 선형인 항의 기울기가 같고 (ii) 상수항이 같아야 한다. (i) 기울기 정합: V_n 으로 미분하면(C_j 가 V_n -무의존이라는 가정 하, 아래 bounding box) 좌변 기울기 $= n_j^{\text{eff}} F/(RT)$, 우변 기울기

$= 1/w_j$ 이므로

$$n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F w_j(T)}, \quad C_j|_{\text{midpoint } V_n=U_j} = 0. \quad (16)$$

(ii) 상수항: $V_n = U_j$ (중심)에서 우변 $= 0$ 이고 좌변 $\mathcal{A}_j$ 항 $= 0$ 이므로 $C_j|_{\text{midpoint}} = 0$. 차원 계산. $RT[\text{J/mol}]/(F[\text{C/mol}] w_j[\text{V}]) = \text{J}/(\text{C} \cdot \text{V}) = \text{V}/\text{V} = 1$ (무차원)이라 n_j^{eff} 가 전자수(무차원)로 올라간다. **합의.** effective width w_j 와 effective electron number n_j^{eff} 는 독립이 아니라 $n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$ 로 묶인다(이상 $w_j = RT/F \Rightarrow n_j^{\text{eff}} = 1$). 이 제약이 없으면 Butler-Volmer 형 배리어 낮춤($F\eta/RT$ scale)과 logistic 평형 폭 w_j 가 불일치한다 — 모든 prefactor·barrier·transfer coefficient 를 독립 자유 피팅하면 thermodynamic consistency 가 깨진다.

유효 범위. 정합 가정 명시(C_j 의 V_n -무의존). 식 (16) 의 기울기 정합은 C_j 가 V_n 에 무의존 (활성도비 a_j^+/a_j^- 의 전위 의존을 $\mathcal{A}_j$ 항으로 모두 흡수)이라는 가정에 의존한다. 일반적으로 $\ln$ 비의 전 V_n 의존은 C_j (configurational)와 $\mathcal{A}_j/RT$ (potential)로 분할되며 그 partition 은 모델 선택이다. 본 장은 전체 $\ln$ 비가 detailed balance(식 (6)) $= (V_n - U_j)/w_j$ 와 같아야 한다는 model-independent 제약을 우선하고, 전위 의존을 $\mathcal{A}_j$ 에 귀속하는 표준 partition 에서 $n_j^{\text{eff}} = RT/(F w_j)$ 를 얻는다($s = +1$). $a_j^\pm$ 가 강한 V_n 의존을 가지면 effective width 가 재정의되므로, partition 을 명시한 뒤 n_j^{eff} 를 고정한다.

유효 범위. Chapter 1 과의 reconcile(식 형태 불변). Chapter 1 본문은 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ (즉 $n_j^{\text{eff}} = 1$) 에 effective w_j 를 함께 썼다. 위 제약상 이는 $w_j = RT/F$ (이상)에서만 정확히 정합한다. 따라서 nonideal effective width($w_j \neq RT/F$)를 쓸 때는 Chapter 1 의 $\mathcal{A}_j$ 의 F 도 $n_j^{\text{eff}} F = RT/w_j$ 로 읽어야 정합이 유지된다 — Chapter 1 식의 형태를 바꾸지 않고 affinity scale 의 해석만 정밀화한 것이며 (Chapter 1 의 logistic baseline 단서와 같은 층위), 앞 장과 충돌하지 않는다.

계산. Level A = Level B 의 detailed-balance 극한. 식 (9) 에 식 (13) 를 대입한다. $\xi_{\text{ss},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) = 1/(1 + r_j^-/r_j^+)$ 이고, 여기서 $r_j^-/r_j^+ = \exp(-\ln(r_j^+/r_j^-))$ ($\because \ln(r_j^-/r_j^+) = -\ln(r_j^+/r_j^-)$)이므로 $\xi_{\text{ss},j} = [1 + e^{-(C_j + \mathcal{A}_j/RT)}]^{-1}$. 정합 제약(식 (16); C_j 무의존 가정, $V_{\text{drive}} = V_n$) 하에서 $C_j + \mathcal{A}_j/RT = (V_n - U_j)/w_j$ 이므로 $\xi_{\text{ss},j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1} = \xi_{\text{eq},j}$. 즉 Chapter 1 의 평형 target 은 Level B 의 detailed-balance stationary 극한이며 두 계층은 충돌하지 않는다. **한정.** 일치하는 것은 정상 target $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 이고, 그 조건은 둘이다: (i) detailed balance(C_j 의 V_n -무의존 partition), 그리고 (ii) ratio r_j^+/r_j^- (즉 C_j)가 현재 ξ_j -무관. (여기서 무관 대상은 현재 점유율 ξ_j 이며, ratio 의 $\xi_{\text{eq},j}(= V_n$ 함수)-의존은 detailed balance 가 요구하는 것이라 모순이 아니다.) (ii)가 있어야 $\xi_{\text{ss},j}$ 가 음함수가 아닌 닫힌형으로 평가되어 $\xi_{\text{eq},j}$ 와 일치한다 — 이는 Chapter 1 의 “ $r_j^\pm$ 를 ξ_j -무관 국소 상수로 본다”는 가정과 동일 입도이며, 식 (7) 의 대칭 split 이 이를 만족한다($a_j^\pm$ 가 강한 ξ_j 의존을 가지면 detailed balance 가 성립해도 $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ 가능). Level A 는 forward/backward 대칭(공통 배율, ratio 불변, 방향성 없음) 특수극한, Level B 는 비대칭(β_j 가 sum 의 $\mathcal{A}_j$ -응답을 비대칭으로, 방향성 있음) 일반형이다. branch 비대칭 $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ 은 C_j 가 detailed balance 를 이탈하거나 ratio 가 ξ_j -의존일 때 발생하며 Chapter 5 로 넘긴다.

5.3 강구동 accelerated regime 과 물리적 병목

강구동에서 forward 유효 장벽 $\Delta G_j^{\ddagger} - \beta_j \mathcal{A}_j$ 가 음수가 될 수 있다. 이를 0 에 잘라 붙이지 않는다 — 비물리 영역이 아니라 단순 activation 식이 매우 큰 forward rate 를 예측하는 accelerated regime 이다. 실제 제한은 직렬 병목(시간척도의 합)으로 나타난다 — 수치 cap 이 아니라 율속 단계 합성이며, Chapter 1 의 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 를 강구동 branch 용 forward-only template 으로 한정 일반화한 것이다:

$$\frac{1}{r_{j,\text{obs}}^+} = \frac{1}{r_j^+} + \frac{1}{r_{j,\text{tr}}^+} + \frac{1}{r_{j,\text{site}}^+} + \frac{1}{r_{j,\text{curr}}^+}. \quad (17)$$

$r_{j,\text{tr}}^+$ =전해질/고체 수송, $r_{j,\text{site}}^+$ =유한 활성 자리, $r_{j,\text{curr}}^+$ =유한 외부 전류(전류 보존, §8) 병목. $r_j^+ \rightarrow \infty$ (활성화 지배)면 $r_{j,\text{obs}}^+ \rightarrow (\sum_{k \neq \text{act}} 1/r_k^+)^{-1}$ (나머지 병목의 조화 합; reciprocal 합이므로 단순 min 이 아님)으로 매끄럽게 포화하고, 한 병목이 지배적이면 그 최소 병목 rate 로 근사되며, 병목이 모두 $\rightarrow \infty$ 면 $r_{j,\text{obs}}^+ \rightarrow r_j^+$ 로 환원된다.

유효 범위. 병목의 비대칭 주의. *forward*에만 작용하는 병목은 r_j^+/r_j^- 를 바꿔 *detailed balance*를 이탈시킬 수 있으므로 (§11), 병목이 *forward/backward/net* 중 어디에 작용하는지 본문에서 반드시 명시한다(비대칭 $\Rightarrow \xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$, Chapter 5). 기본형(*detailed balance* 보존)에서는 같은 직렬-병목 합성을 *mobility*($r_j^+ + r_j^-$ 전체) 또는 *net flux*에 대칭으로 적용해 비를 보존한다:

$$\frac{1}{k_{j,\text{obs}}} = \frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}} \quad (\text{mobility 전체에 적용} \Rightarrow r_j^+/r_j^- \text{ 불변}),$$

이것이 (C3)의 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 와 동형이다. 식 (17)의 *forward-only* 형은 강구동 *branch*(Chapter 5)에서 *detailed balance* 이탈을 의도적으로 도입하는 *template*이며 기본 전개의 기본값이 아니다.

6 Butler–Volmer 계층과 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$

계면 charge-transfer가 지배적이면, 음극 반응 전류밀도는 *forward/backward*의 차를 charge-transfer 과전압 η_n 으로 쓴 Butler–Volmer(BV)형이다. 이는 §5의 전이-수준 $r_j^\pm$ 를 계면 *charge-transfer*수준에서 다시 쓴 것이며, BV의 cathodic α_n 은 Level B *forward* β_j 와 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (anodic 측 대응; 동일 값이 아닌 상보 관계)에 있다 [5, 6]:

$$j_n = j_{0,n}(T, \theta) \left[\exp\left(\frac{(1 - \alpha_n)F\eta_n}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_n F\eta_n}{RT}\right) \right]. \quad (18)$$

$\eta_n > 0$ 이 방전 방향 anodic flux를 키우는 convention이며, $j_{0,n}$ =exchange current density[A/m²]. **BV가 forward–backward 차임의 확인.** 식 (10), (11)형에서 net rate $\propto r_j^+ - r_j^-$ 를 계면 변수로 옮기면, *forward* 지수는 $+(1 - \alpha_n)F\eta_n/RT$ (anodic), *backward* 지수는 $-\alpha_n F\eta_n/RT$ (cathodic)로 같고, 평형($\eta_n = 0$)에서 두 지수가 1이라 $j_n = 0$ (net flux 소멸 = exchange 평형)이라 부호·극한이 정합한다. 두 지수의 transfer coefficient 합 $(1 - \alpha_n) + \alpha_n = 1$ 은 Level B의 $\beta_j + (1 - \beta_j) = 1$ (식 (12))과 같은 구조다.

6.1 small-signal 한계와 charge-transfer 저항

작은 과전압 $|F\eta_n/RT| \ll 1$ 에서 각 지수를 1차 Taylor 전개한다: $e^x \simeq 1 + x$. 식 (18)에 넣으면

$$j_n \simeq j_{0,n} \left[\left(1 + \frac{(1 - \alpha_n)F\eta_n}{RT}\right) - \left(1 - \frac{\alpha_n F\eta_n}{RT}\right) \right] = j_{0,n} \frac{[(1 - \alpha_n) + \alpha_n]F\eta_n}{RT} = j_{0,n} \frac{F\eta_n}{RT}, \quad (19)$$

(상수 1이 상쇄, transfer coefficient 합 = 1). 즉 small-signal에서 j_n 은 η_n 에 선형이고 α_n 무관이다(*detailed balance*의 ratio가 β_j 무관인 것과 같은 상쇄). 전류 $I_n = A_{\text{eff}} j_n$ 로 환산하면 $\partial I_n / \partial \eta_n|_0 = A_{\text{eff}} j_{0,n} F/RT$ (식 (19)의 η_n -미분)이고, 그 역수가 charge-transfer 저항(η_n/I_n 의 small-signal 값)이다:

$$R_{\text{ct}} = \frac{\partial \eta_n}{\partial I_n} \Big|_{\eta_n \rightarrow 0} = \frac{RT}{F A_{\text{eff}} j_{0,n}}. \quad (20)$$

차원 계산. $RT[\text{J/mol}]/(F[\text{C/mol}] A_{\text{eff}}[\text{m}^2] j_{0,n}[\text{A/m}^2]) = \text{J}/(\text{C} \cdot \text{A})$ 이고 $\text{A} = \text{C/s}$ 이므로 $\text{C} \cdot \text{A} = \text{C}^2/\text{s}$, 따라서 $\text{J}/(\text{C}^2/\text{s}) = \text{Js}/\text{C}^2 = (\text{J/C})/(\text{C/s}) = \text{V}/\text{A} = \Omega$ 이라 charge-transfer 저항의 올바른 단위다.

핵심. 세 저항의 계층 $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$. 세 저항은 서로 다른 물리를 켜다:

$$\boxed{R_n \neq R_{ct}, \quad R_n \neq R_{n,\text{eff}}, \quad R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}.} \quad (21)$$

(i) R_n (Chapter 1) = *apparent voltage-axis shift* 계수 $V_{\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$ — 관측 전위 이동. (ii) R_{ct} (본 절, 식 (20)) = 계면 *charge-transfer small-signal* 저항 — *exchange current* $j_{0,n}$ 의 역수 *scale*. (iii) $R_{n,\text{eff}}$ (Chapter 2 의 $\dot{Q}_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ 형) = *heat-generation* 유효 저항 — 실제 *dissipated heat*. 이 셋을 한 데이터로 동시에 자유 피팅하면 *apparent shift·charge-transfer·dissipated heat* 가 혼동된다 (§9 식별성).

유효 범위. **BV 와 $Level\ B$ 의 층위 구분.** 식 (18) 의 *cathodic* α_n 은 식 (10) 의 *forward* β_j 와 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (동일 값이 아닌 *anodic* 측 상보 관계)이며, BV 는 계면 *charge-transfer* 과전압 η_n (식 (1)) 을 쓰고 $Level\ B$ 는 전이 구동력 $\mathcal{A}_j$ (식 (2)) 를 쓴다. $\eta_{n,\text{drive}} \neq \eta_n$ (식 (3)) 이므로 $\mathcal{A}_j / (n_j^{\text{eff}} F)$ 와 η_n 을 임의로 동일시하지 않는다 — 둘의 연결은 *reference electrode convention* 과 V_n, ϕ_s, ϕ_e, U_n 대응이 필요하다.

7 Generalized affinity 와 double counting 금지

비이상 열역학·staging free energy·surface contribution 을 포함하려면 단순 $F\eta_n$ 대신 *generalized affinity* 를 쓴다. 단, 같은 자유에너지 항을 두 곳에 넣는 *double counting* 을 막는 것이 핵심이다:

$$\mathcal{A}_n = F\eta_n + \mathcal{A}_{\text{resid}}. \quad (22)$$

차원. $F\eta_n = (\text{C/mol}) \cdot \text{V} = \text{J/mol}$, $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 도 J/mol 이라 정합한다. U_n 을 *local thermodynamic equilibrium potential* 로 정의하면 *activity·chemical potential·staging free energy* 의 일부가 이미 U_n 안에 있다(그것이 $\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n$ 의 U_n). *operational* 정의로 $U_n \equiv$ 측정 OCV at $I \rightarrow 0$ (reference 전극 고정)으로 두면, $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 는 이 *reference* 에서 제외된 항만으로 — U_n 에 포함되지 않은 *residual nonideality, phase-boundary driving force, surface contribution* 으로만 — 해석한다. 귀속 불변식: staging μ 가 이미 U_n 에 포함되면 $\partial \mathcal{A}_{\text{resid}} / \partial (\text{staging } \mu) = 0$ 이다(동일 항을 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 가 다시 세지 않음).

유효 범위. ***double counting* 금지.** 같은 자유에너지 항을 U_n 과 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 동시에 넣지 않는다. 예: U_n 이 이미 *graphite staging chemical potential* 을 포함하면, 동일 *staging free-energy* 를 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 다시 더하는 것은 *double counting* 이다 (Chapter 2 의 “ $\mathcal{A}_j / F = \eta_j + w_j \ln[\xi_j / (1 - \xi_j)]$ 분해에서 *configurational* 항을 가역 *entropy* 로”와 같은 *bookkeeping* 원칙). 어느 항이 어디 귀속되는지 명시한 뒤 사용한다.

8 전류 보존과 transition current 분해

forward rate r_j^+ 가 아무리 커도 외부 전류가 한정되면, 각 transition 이 담당하는 전류의 합이 전하 보존식과 외부 전류를 동시에 만족해야 한다. 이것이 강구동 saturation 의 물리적 근거(임의 cap 아님)다. 전하 보존식 (C1) 을 시간 미분하면 (Chapter 2 와 동형)

$$Q_{\text{cell}} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (23)$$

등온 방전 정전류 구간($dT/dt = 0$, $Q_{\text{cell}} dq/dt = |I|$)에서 좌변 = $|I|$ 이고, 우변을 background progress 전류와 transition 전류로 묶으면

$$|I| = I_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j I_j, \quad I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad I_j = Q_j \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (24)$$

부호 보조정리($\sum_j I_j \leq |I|$ 의 성립 조건). 방전 정전류 $\cdot s = +1$ 단일방향 가정 하 모든 transition 이 같은 방향으로 진행하므로 $d\xi_j/dt \geq 0 \Rightarrow I_j = Q_j d\xi_j/dt \geq 0$ 이다. 또 $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)(dV_n/dt)$ 의 부호를 평가한 뒤(단조성 floor $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$, (C1)), $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} \geq 0$ 인 영역에서 $\sum_j I_j = |I| - I_{\text{bg}}^{\text{prog}} \leq |I|$ 가 성립한다(부등호의 유일 성립조건은 이 두 비음수성이다). **차원 계산.** $I_j = Q_j[C] \cdot d\xi_j/dt[s^{-1}] = C/s = A$; $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)[C/V] \cdot dV_n/dt[V/s] = C/s = A$ 이라 모두 전류다. 비등온서는 $(\partial Q_{\text{bg}}/\partial T)(dT/dt)$ 가 추가되며 Chapter 2 처럼 coordinate shift 와 progress 를 구분한다(온도 drift 를 반응 전류로 오계상 금지).

전류 보존 = 강구동 rate 제한의 물리적 근거. 식 (24)의 $\sum_j I_j \leq |I|$ 제약이 식 (17)의 $r_{j,\text{curr}}^+$ 병목의 출처다 — r_j^+ 가 커도 transition current 합은 외부 전류를 넘을 수 없다(임의 cap 이 아니라 current conservation 에서 유도).

9 Chapter 1 의 R_n 의 전기화학적 분해

Chapter 1 의 apparent 전위 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|)$ 의 R_n 은 전기화학적으로 여러 성분의 *apparent aggregate* 일 수 있다. 이는 해석용 분해이며 모든 항 동시 자유 피팅을 뜻하지 않는다:

$$s_I |I| R_n \approx \eta_{\text{ct},n} + \eta_{\text{ohm},n} + \eta_{\text{conc},n} + \eta_{\text{film},n} + \eta_{\text{resid},n}. \quad (25)$$

항	물리적 의미	분리 신호
$\eta_{\text{ct},n}$	charge-transfer overpotential(R_{ct} 의 전압 강하; 식 (1), (20))	EIS 중주파 charge-transfer arc
$\eta_{\text{ohm},n}$	electrolyte/solid ohmic drop	current-interrupt 순간 강하
$\eta_{\text{conc},n}$	concentration polarization / transport limitation	relaxation tail / 저주파
$\eta_{\text{film},n}$	SEI/surface film contribution	고주파 RC arc
$\eta_{\text{resid},n}$	reduced model 에서 아직 분리 못 한 residual	(lumped; 미분리)

유효 범위. 부호·식별성. 각 $\eta_{\bullet,n} \geq 0$ 으로 둔다(방전 convention 의 공통 부호 s_I 가 좌변에 흡수되어 우변 항들은 비음수 분극 기여). 본 5항 분해는 $T \times |I| \times f$ (주파수/시간척도) 다채널 신호(EIS/GITT/pulse)로 각 항을 분리하는 것을 전제하며, 단일 I - V 곡선만으로는 $\eta_{\text{ct},n}$ 만 식별 가능하고 나머지는 *lumped residual*에 흡수된다.

Chapter 1 반증 지문과의 연결. $\beta_j (= \chi$; 조건부 동일물) barrier-lowering 기울기(Chapter 1의 $\partial \ln L / \partial V_{\text{drive}} = -\chi s F / RT$)와 $\eta_{\text{ct},n}$ 의 Tafel 기울기는 단일 전극에서 공전형일 수 있으므로, 다중 $T \times |I| + \text{pulse/GITT}$ 로 η_{ct} (따라서 R_{ct})를 독립 분리한 후에만 β_j 귀속이 성립한다[7](Chapter 1의 “ R_n 과 χ 동시 자유 피팅 금지”와 같은 식별성 원칙). 이 분해의 R_n 은 식 (21)의 $R_{\text{ct}}, R_{n,\text{eff}}$ 와 여전히 구분된다.

10 C-rate 효과의 전기화학적 재분해

Chapter 1 의 정전류 좌표식을 본 장 mobility $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 로 다시 쓰면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} k_j [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j], \quad (26)$$

(Chapter 1 의 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 와 동일; $k_j = r_j^+ + r_j^-$.) 고율(C-rate) 효과는 단순 $k_j/|I|$ 경쟁이 아니라 다음 다섯 요소의 결합이다:

요소	수식 위치	의미
체류 시간 평형 target lag	$1/ I $ ($= Q_{\text{cell}}/ I $ scale) $\xi_{\text{eq},j} - \xi_j$	고율일수록 같은 dq 에서 반응 시간 짧음 state 가 target 못 따라가면 mismatch 증가
활성화 mobility	$k_{j,\text{act}}$ ($\mathcal{A}_j, w_j(T)$ 통해)	전위 구동력+활성화 배리어로 rate 증가
물리적 병목	$k_{j,\text{lim}}$	transport/site/diffusion/current 제한 (식 (17))
분극	R_n (V_{drive}, η_n 공선형)	구동력+apparent shift 변화

따라서 고율 tail/broadening 은 이 요소들의 의존성 구조(정량 모델이 아니라 어떤 변수에 의존하는지의 구조적 나열)다:

$$\text{tail/broadening} \sim \mathcal{F}\left(\frac{1}{|I|}, \mathcal{A}_j, k_{j,\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, R_n, w_j(T), (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j), \rho_G(G; T)\right). \quad (27)$$

여기서 $\mathcal{A}_j, R_n, V_{\text{drive}}$ 는 V_{drive} 를 통해 서로 종속(공선형)이므로 독립 인자가 아니다 (§11 식별성; 단일 신호로 동시 분리 불가). 또 tail 길이 L 은 체류시간 $\propto 1/|I|$ 를 통해 $|I|$ 와 부호 정합한다($\partial L/\partial |I| > 0$: 고율일수록 lag 누적으로 tail 길어짐; Chapter 1 의 $L_{q,j} \propto |I|$ 와 일치). 귀속 순위. 1차 C-rate 효과는 체류시간 $1/|I|$ 이고, 강구동 율속은 병목 $k_{j,\text{lim}}/r_{j,\text{curr}}^+$ 이지 활성화 $k_{j,\text{act}}$ 가 아니다($k_{j,\text{act}}$ 는 강구동서 오히려 증가; 관측 tail 제한의 주역은 병목).

11 온도 의존 kinetics 와 식별성

prefactor·barrier·exchange current·transport 가 모두 온도 의존을 가질 수 있다. 대표적으로 Arrhenius 형

$$\nu_j(T) = \nu_{j,\text{ref}} \exp\left[-\frac{E_{\nu,j}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right], \quad j_{0,n}(T, \theta) = j_{0,n}^{\text{ref}}(\theta) \exp\left[-\frac{E_{a,j_0}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right]. \quad (28)$$

차원 검산. 지수 $E/R \cdot (1/T) = (\text{J/mol})/(\text{J}/(\text{mol K})) \cdot \text{K}^{-1}$ 무차원이라 정합한다.

활성화 $\Delta H^\ddagger \cdot \Delta S^\ddagger$ 의 다운도 분리(Eyring 1차). lumped Arrhenius $E_{\nu,j}$ 는 prefactor 의 $\propto T$ 인자($\nu = (k_B T/h)\kappa$, 식 (10) 근원)를 은닉한다. Eyring rate $r = a (k_B T/h) e^{-\Delta G^\ddagger/RT}$ ($\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger$) 에서 T 선형 인자를 좌변으로 옮겨 1차 분해하면

$$\ln \frac{\nu_j^\pm}{T} = \ln \frac{k_B}{h} + \frac{\Delta S_j^{\pm\ddagger}}{R} - \frac{\Delta H_j^{\pm\ddagger}}{RT}. \quad (29)$$

다운도에서 $\ln(r/T)$ 대 $1/T$ 직선의 기울기 $= -\Delta H^\ddagger/R$, 절편 $= \Delta S^\ddagger/R + \ln(k_B/h) + \ln a$ 이므로, 기울기에서 $\Delta H^\ddagger$, 절편에서 $\Delta S^\ddagger + \text{prefactor}$ 를 분리한다 (순수 Arrhenius $\ln r$ vs $1/T$ 는 T 인자 은닉으로 둘을 혼합). lumped 관계는 $E_{\nu,j} \approx \Delta H^\ddagger + RT$ (Eyring→Arrhenius 1차 보정) 다 — 이는 Chapter 1 의 ΔS_a 가 절편 조합으로만 식별된다는 결론을 forward/backward 비대칭으로 확장한 것이다.

공선형 쌍(다운도 fit 으로 풀리지 않는 것). (i) $\{\nu_j^\pm, a_j^\pm\}$ 는 $\ln(\nu a)$ 로만 진입하므로 곱만 식별된다 (개별 분리 불가). (ii) $\{E_{\nu,j}, \Delta H_{a,j}^\ddagger\}$ 는 동일 $1/T$ 기울기로 들어가 합만 식별된다. (iii) $\beta_j (= \alpha)$ 는 온도 fit 으로 풀리지 않으며, 분리하려면 등온 Tafel 스위치가 필요하다 (forward/backward 비대칭은 η -기울기로만 드러남). 다음 항들은 강하게 상관된다:

$$j_{0,n}(T, \theta) \leftrightarrow \nu_j(T) \leftrightarrow \Delta G_{a,j}(T) \leftrightarrow \beta_j (= \chi) \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_n \leftrightarrow \rho_G(G; T). \quad (30)$$

같은 ICA/rate 자료만으로 이 모두를 독립 결정할 수 없으므로 독립 실험·사전 물리 제약·단계적 검증이 필요하다 [7, 8] (Chapter 1:2 의 forward-only·식별성 원칙 계승). 위 사슬의 $\beta_j (= \chi)$ 는 조건부 동일물(대칭 Marcus·정상 target 극한 한정)임에 유의한다.

유효 범위. 병목 도입 층위 명시(비대칭 $\Rightarrow$ **detailed balance** 충돌). *Level A* 에서 $k_{j,\text{lim}}$ 은 $\xi_j \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 완화 *mobility* 의 병목이다(대칭, ratio 불변). *Level B* 에서는 제한이 r_j^+, r_j^- , 또는 *net flux* 에 작용할 수 있다 — *transport/finite-current* 가 forward/backward 에 비대칭으로 들어가면 r_j^+/r_j^- 가 바뀌어 *detailed balance* (식 (5))와 충돌하고 $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ 가 된다(branch, Chapter 5). 따라서 제한항이 *mobility* 전체/forward flux/net current 중 어디에 작용하는지 반드시 명시한다.

12 Chapter 4.5 로 전달되는 항목

본 장이 확정한 미시 kinetics 변수와 그 후속 역할을 정리한다.

항	후속 역할
$\eta_n, \mathcal{A}_n, \mathcal{A}_j, \eta_j$	Chapter 4 비가역 열/entropy production 구동력 (dissipation 은 η_j , Chapter 2 정합)
r_j^+, r_j^-	Chapter 4 전이-수준 dissipation + 완화 entropy production; Chapter 5 branch 비대칭
$I_j = Q_j d\xi_j/dt$	상변이 heat-rate / transition current (Chapter 4 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$)
$n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$	Chapter 4 비가역열 일반형 가중; Chapter 2 특수형 ($n^{\text{eff}} = 1$)의 모장
$R_{\text{ct}}, R_{n,\text{eff}}$	Chapter 4 small-signal heat / dissipative loss 분해
$k_{j,\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, \beta_j$	Chapter 4 rate acceleration vs 병목; Chapter 5 충/방전 비대칭
$\xi_{\text{ss},j}$ vs $\xi_{\text{eq},j}$	Chapter 5 branch-dependent target / hysteresis state(C_j 의 detailed-balance 이탈)

Chapter 5 로 넘기는 항목: 충전 branch 부호 convention, branch-dependent target/hysteresis state, 충/방전 asymmetric kinetics, path-dependent $U_j^{\text{ch}}, U_j^{\text{dis}}$, full-cell voltage decomposition, 충/방전 heat asymmetry. 본 장이 닫지 않는 것: 발열식의 최종 부호와 비가역열 일반형의 양정치 보존 ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$; Chapter 4), 충전 branch 부호 유도 (Chapter 5).

13 결론

첫째, Chapter 1 의 완화 ODE 는 forward/backward transition kinetics 의 축약형이다. 기본 split $r_j^+ = k_j \xi_{eq,j}$, $r_j^- = k_j(1 - \xi_{eq,j})$ 는 true equilibrium target 을 유지하며 Chapter 1 식을 대수적 항등으로 복원한다(식 (8)). 이때 k_j 는 forward-only 속도가 아니라 mobility $= r_j^+ + r_j^-$ 다.

둘째, 방향성 배리어 낮춤(Level B)에서 transfer coefficient $\beta_j(\equiv \chi$; 조건부 동일물, 대칭 Marcus · 정상 target 극한 한정)는 rate ratio 의 $\mathcal{A}_j$ -기울기에서 상쇄되고($\beta_j + (1 - \beta_j) = 1$) mobility(sum) 의 $\mathcal{A}_j$ -응답 비대칭만 결정한다(식 (13), (14)). Level A=방향성 없는 대칭 가속(ratio 불변), Level B=방향성 있는 비대칭이라는 구분이 명확히 닫힌다.

셋째, Level B 의 ratio 가 Chapter 1 평형(detailed balance, 식 (6))과 정합하려면 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 가 강제된다($n_j^{\text{eff}}w_j = RT/F$, 식 (16)). 이 정합 하에서 비평형 정상 target $\xi_{ss,j}$ 가 평형 target $\xi_{eq,j}$ 로 환원된다 — **Level A 는 Level B 의 detailed-balance 극한**이며 일치는 정상 target $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$ 한정이다(무조건 “ $A = B$ ”가 아님). 모든 prefactor/barrier/transfer coefficient 를 독립 자유 피팅하면 thermodynamic consistency 가 깨진다.

넷째, 강구동에서 forward rate 증가는 물리적으로 허용하되 softplus/max cap 으로 절단하지 않는다. 제한은 transport/site/diffusion/finite-current/current-conservation 병목(식 (17), (24))으로 표현하며, 비대칭 병목은 detailed balance 를 이탈시켜 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ (branch, Chapter 5)를 만든다.

다섯째, Butler–Volmer 의 small-signal 한계가 charge-transfer 저항 $R_{ct} = RT/(FA_{\text{eff}}j_{0,n})$ 을 주며(식 (20)), 이는 Chapter 1 의 apparent voltage-axis 계수 R_n 과도 Chapter 2 의 heat-generation $R_{n,\text{eff}}$ 와도 다르다 — $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$ (식 (21)). 이 구분은 Chapter 4 발열식과 Chapter 5 hysteresis 해석에서도 유지된다.

여섯째, 본 장의 $r_j^\pm$, η_j , $\mathcal{A}_j$, I_j , n_j^{eff} , $k_{j,\text{act}}$, $k_{j,\text{lim}}$, β_j , $\xi_{ss,j}$ 는 Chapter 4 의 entropy production / 발열 일반형($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$)과 Chapter 5 의 branch/hysteresis 로 전달된다. 이로써 Chapter 1 의 “열역학=방향, 동역학=속도” 분업이 미시 forward/backward 수준에서 정량화되되 앞 장과 충돌하지 않는다.

References

- [1] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [2] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [3] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [6] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [7] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.

- [8] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.